

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Doris Sofia Mora Urrea | Vereda: TUNAL BAJO | Cédula: 21035443
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	La productora manifestó que aún no tiene nombre comercial. Para efectos de este documento se identifica provisionalmente como "Unidad Productiva Láctea La Palma"; el nombre definitivo debe acordarse y confirmarse.
Persona entrevistada	Dori Sofia Mora Urrea
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería bovina lechera, ordeño, elaboración de queso y cuajada, aprovechamiento de suero y producción complementaria en el predio.
Ubicación específica	Vereda Tunal Bajo, predio La Palma, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, dirección de acceso y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino elaborado con leche de la unidad. También se reportan cuajada, mantequilla o fracción grasa y suero aprovechado en la alimentación de cerdos.
Estado actual	Unidad familiar en marcha, con producción diaria y comprador principal semanal. La venta de leche líquida fue suspendida porque el precio no cubría adecuadamente los costos.
Personas vinculadas	La productora, su compañero y dos personas que apoyan la organización, el cuidado de la finca y el manejo del ganado; la productora las describe como una pareja. Funciones, vínculo, jornada y remuneración exacta pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o confirmar.
Descripción general	La familia produce leche de quince vacas y la transforma en queso para generar un ingreso más favorable que la venta de leche cruda. El queso se entrega semanalmente a un comprador de Fusagasugá. La unidad busca disminuir el esfuerzo físico, aumentar la higiene y asegurar el agua mediante un ordeñadero con máquina de ordeño, un tanque de almacenamiento y mejoras en el área de transformación.

Observaciones del formato: Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1959. Inventario productivo: Quince vacas destinadas a producción de leche. Número de terneros, cerdos, otros bovinos y demás animales pendiente de verificar. Infraestructura y equipos actuales: Potreritos con tanques de agua, ordeño aparentemente manual, garrafrones para transportar leche, cocina de la vivienda para elaborar queso, olla grande, colador, molde o gavera artesanal, sistema de prensado con peso, neveras, guadaña y camioneta pequeña del compañero. Inventario y estado técnico pendientes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y transformarla en queso, cuajada y otros derivados de buena calidad, mediante el trabajo familiar, el cuidado de las vacas, el aprovechamiento de subproductos y prácticas responsables con el agua y los residuos, aportando al sustento y la alimentación del hogar.
Visión	Consolidar una unidad láctea organizada, higiénica y sostenible, con ordeñadero, máquina de ordeño, disponibilidad permanente de agua, área exclusiva y lavable para la elaboración de queso, equipos adecuados, registros de producción y costos, compradores estables y actividades complementarias de seguridad alimentaria.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "dedicación", "higiene", "cuidado animal", "trabajo en familia", "organización", "honestidad", "protección del agua", "aprovechamiento de recursos", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Existe un comprador principal de Fusagasugá que adquiere queso semanalmente. La productora indica que el producto tiene salida, aunque conseguir y mantener mercado requiere esfuerzo.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso campesino fresco, elaborado con leche producida en el predio y entregado de manera periódica.
Diferencial competitivo	Origen directo en una finca de Sumapaz, transformación artesanal de leche propia, manejo familiar y aprovechamiento del suero y otros residuos dentro de la unidad.
Valor agregado ambiental	Prohibición de quemar o botar basura, separación de plásticos, aprovechamiento de orgánicos mediante cerdos, lombrices y compostaje, y uso del suero en la alimentación de cerdos.
Valor social o comunitario	Contribuye al sustento de varias personas, genera empleo o apoyo remunerado en la finca, produce alimentos para el hogar y plantea diversificar con huerta y gallinas para intercambios de alimentos en la comunidad.
Evidencia Registrada	Venta semanal a un comprador recurrente, producción diaria reportada, experiencia de siete u ocho años y prácticas ambientales descritas por la productora. No se informaron registros, facturas o certificaciones.

Observaciones del formato: Cuidado del agua, suelo o ambiente: La familia instala tanques en los potreros, busca evitar que los animales sufran por falta de agua y plantea almacenar agua para épocas secas. La protección de fuentes, manejo de estiércol y aguas de lavado requieren verificación técnica. ¿Cómo demostrar el diferencial?: Implementar registros de ordeño, temperatura, lotes, peso, limpieza, refrigeración, ventas y costos; conservar facturas y soportes; documentar compostaje y aprovechamiento del suero; organizar fotografías y testimonios; verificar capacitación y requisitos sanitarios aplicables.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de siete u ocho años en actividad ganadera.", "Quince vacas productoras y obtención diaria de 80 a 100 litros de leche.", "Transformación de la leche en queso para agregar valor.", "Producción reportada de 16 a 18 libras de queso por día.", "Comprador principal de Fusagasugá con compra semanal.", "Trabajo familiar y apoyo de dos personas en la finca.", "Aprovechamiento del suero en la alimentación de cerdos.", "Compostaje, lombrices, separación de residuos y prohibición de quema.", "Tanques de agua en los potreros y disposición de neveras para refrigeración.", "Guadaña y camioneta pequeña disponibles en la unidad familiar."]]
Oportunidades	["Construir un ordeñadero y adquirir una máquina de ordeño.", "Adecuar un cuarto exclusivo, lavable y desinfectable para lácteos.", "Adquirir cantinas, gavera, prensa, termómetro, balanza y equipos en acero inoxidable.", "Instalar un tanque grande de reserva de agua con control de llenado y fugas.", "Mejorar el precio mediante venta directa, nuevos compradores o marca propia.", "Formalizar registros, trazabilidad y buenas prácticas de ordeño y manufactura.", "Aprovechar mejor cuajada, mantequilla y otros productos, previa validación técnica y comercial.", "Fortalecer huerta, gallinas ponedoras e intercambio de alimentos.", "Acceder a asistencia técnica veterinaria, productiva, sanitaria y financiera.", "Organizar compras de alimento e insumos y alianzas logísticas."]]
Debilidades	["No existe nombre comercial definido ni sistema de trazabilidad.", "No se llevan cuentas completas de producción, ventas, costos y utilidad.", "La venta de leche se abandonó por bajo precio y la venta depende principalmente de un comprador.", "Los costos parciales reportados igualan o superan los ingresos semanales por queso.", "Disponibilidad de agua intermitente por estar al final de la red del acueducto.", "Ordeño manual y ausencia de establo o cubículos adecuados.", "Uso actual de garrafones en lugar de cantinas y área de cocina no exclusiva para queso.", "Prensado y equipos de transformación artesanales que requieren mejora higiénica.", "No se describieron protocolos escritos de limpieza, desinfección, frío o control de calidad.", "No se cuantificaron leche para autoconsumo, cuajada, mantequilla, suero, pérdidas o desperdicios."]]
Amenazas	["Sequía, fenómeno de El Niño o fallas del acueducto que reduzcan agua y producción de leche.", "Aumento de precios de concentrados, medicamentos, sal y transporte.", "Enfermedades, mastitis, accidentes con bovinos o disminución de productividad.", "Dependencia de un comprador y reducción del precio pagado por libra.", "Contaminación microbiológica por ordeño, transporte o transformación inadecuados.", "Pérdida de cadena de frío o daño durante transporte a Fusagasugá.", "Accidentes por guadaña, animales, superficies húmedas, calor o manipulación de cargas.", "Incumplimiento de requisitos sanitarios si se amplía la comercialización sin adecuaciones.", "Degradación de potreros, escorrentía o contaminación si aumenta la carga sin manejo.", "Costos de mantenimiento de maquinaria, cercas, zanjas y caminos no incorporados al precio."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador principal	Joven o comerciante que compra el queso producido por la unidad.	Fusagasugá.	Abastecimiento periódico de queso campesino.	Semanal.	Precio acordado, cantidad, calidad y continuidad	Contacto directo; medio exacto pendiente.
Familia productora	Productora, compañero y personas del hogar.	Predio La Palma.	Autoconsumo de queso, cuajada y leche o derivados.	Diario.	Frescura, disponibilidad y confianza en el proceso.	Consumo interno.
Consumidor final indirecto	Personas que adquieren el queso a través del comprador de Fusagasugá.	Fusagasugá y destino final por confirmar.	Alimento lácteo campesino.	Según rotación del comprador.	Sabor, frescura, precio, presentación e inocuidad.	Intermediario/reventa.
Comprador local potencial	Familias, tiendas o restaurantes de Sumapaz y sectores cercanos.	Sumapaz	Producto fresco de origen local.	Potencial semanal.	Cercanía, calidad, presentación y confianza.	Venta directa, llamada o WhatsApp.
Mercados de Fusagasugá	Tiendas, plazas, restaurantes o grupos de consumo.	Fusagasugá	Oferta regular de queso y cuajada	Potencial semanal.	Precio, volumen, inocuidad y entrega.	Venta directa o alianza
Mercado de Bogotá	Familias, tiendas y consumidores de productos campesinos.	Bogotá.	Queso de origen rural y trazable.	Potencial.	Calidad, formalización, empaque y cadena de frío.	Pedidos, ruta o mercado campesino.
Cliente institucional potencial	Programas, restaurantes, colegios u otras organizaciones.	Por definir.	Compra programada de alimentos.	Potencial.	Requisitos sanitarios, volumen, factura y continuidad.	Acuerdo o convocatoria.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino disponible de forma regular, a un precio acordado y con condiciones de calidad, frescura e higiene.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La unidad vende aproximadamente 80 libras semanales a un comprador principal de Fusagasugá y compara precios del territorio, Fusagasugá y Bogotá.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comprador actual de Fusagasugá, familias, tiendas, plazas, restaurantes, mercados campesinos y compradores institucionales potenciales.
Evidencia Registrada	Compras semanales recurrentes y transformación continua de la leche. No se reportaron contratos, facturas, recibos o base de clientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida y transformada en Sumapaz, cercanía al origen, manejo familiar y aprovechamiento de subproductos.
Cambios recientes en la demanda	La unidad cambió de venta de leche a queso porque la leche se pagaba a un valor que no compensaba los gastos. Esto evidencia una búsqueda de mayor valor agregado.
Dificultades principales de venta	Precio bajo o variable, dependencia de un comprador, diferencia entre precios del productor y del mercado final, falta de marca, registros, infraestructura sanitaria, transporte y costeo completo.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Comprador de Fusagasugá	Aliado comercial actual	Compra semanal, información de mercado y posible continuidad.	Queso con calidad, peso y entrega estables.	Acuerdo de cantidad, precio, pago y devolución.	Planificar entregas y reducir pérdidas.	Registrar datos y formalizar condiciones básicas.
Productores lácteos vecinos	Red productiva	Experiencia, compras conjuntas, transporte y mercado.	Aprendizajes y acceso a canales.	Cotizar insumos, compartir rutas y acordar calidad.	Gestión conjunta de envases, suero y residuos.	Identificar y convocar productores cercanos.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial.	Difusión, articulación y gestión de necesidades.	Fortalecimiento económico local.	Gestión de agua, vías, ferias y capacitación.	Protección de fuentes y campañas de residuos.	Presentar prioridades de agua y comercialización.
Acueducto comunitario	Proveedor y gestor hídrico.	Información de continuidad, mantenimiento y calidad.	Uso responsable y reporte de fallas.	Plan de contingencia, almacenamiento y control de fugas.	Ahorro y protección del recurso.	Realizar diagnóstico de abastecimiento.
Alcaldía/SENA / asistencia técnica	Instituciones de apoyo.	Visita, capacitación, diseño y orientación.	Unidad con seguimiento y resultados.	Ordeño, lácteos, costos, agua y mercado.	Buenas prácticas y manejo ambiental.	Solicitar plan integral y cronograma.
Veterinario/técnico pecuario	Asistencia especializada.	Plan sanitario, nutrición, reproducción y bienestar.	Información y seguimiento del hato.	Visitas programadas y registros.	Uso responsable de medicamentos.	Levantar inventario y plan sanitario.
Proveedor de equipos	Aliado técnico-comercial.	Cotización y mantenimiento de ordeño, tanque y equipos.	Compra y servicio posventa.	Diseño dimensionado a 15 vacas y producción real.	Equipos eficientes en agua y energía.	Solicitar tres cotizaciones comparables.
Mercados campesinos / aliados digitales	Canal comercial.	Promoción, pedidos y venta directa.	Oferta trazable y cumplida.	Catálogo, marca, WhatsApp y pruebas de mercado.	Circuitos cortos y menos viajes innecesarios.	Crear ficha comercial y base de clientes.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de leche	Compradores no identificados.	La unidad vendió leche, pero suspendió esta modalidad por el precio bajo.	Abastecimiento de leche cruda.	Relato de la productora; soportes pendientes.
Venta previa de queso	Comprador principal de Fusagasugá.	Compra aproximada de 80 libras por semana.	Precio, disponibilidad y producto campesino.	Registro, factura o recibo pendiente.
Comparación de precios	Mercado territorial, Fusagasugá y Bogotá.	La productora consulta referencias y acuerda el precio con el comprador.	Conocer el valor del mercado.	Anotaciones o fotografías de precios pendientes.
Autoconsumo	Familia productora.	Consumo de queso y cuajada como alimento cotidiano.	Frescura y disponibilidad.	Cantidad no registrada.
Prueba de otros derivados	Unidad familiar.	Se menciona mantequilla o fracción grasa y aprovechamiento del suero.	Aprovechar la leche y reducir desperdicio.	Proceso, cantidad y aceptación pendientes.
Encuesta/degustación formal	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Prueba con nuevos compradores	Tiendas, restaurantes y mercados potenciales.	No realizada de manera documentada.	Mejor precio y menor dependencia.	Plan pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Producto lácteo elaborado artesanalmente con leche de las vacas de la unidad, cuajo y sal, se prensa, se deja reposar y se refrigera.	Libra y lote.	Leche, cuajo y sal. Cantidades exactas pendientes.	Refrigeración en nevera; vida útil, temperatura y cadena de frío pendientes de validar.	Bolsa; material y rotulado pendientes.	Leche propia, origen Sumapaz, producción diaria y aprovechamiento familiar.
Cuajada	Cuajada obtenida durante el proceso de coagulación de la leche y destinada principalmente al consumo familiar.	Libra o porción, pendiente.	Leche y cuajo; sal si aplica, pendiente.	Refrigeración y consumo oportuno; vida útil pendiente.	No informada	Producto fresco elaborado en el predio.
Mantequilla/fracción grasa	La productora menciona que del proceso también se obtiene mantequilla. El método exacto y el producto final requieren verificación.	Cantidad pendiente.	Leche, crema o fracción grasa: proceso no definido.	Refrigeración; condiciones pendientes.	No informada.	Posible aprovechamiento integral de la leche.
Suero lácteo	Subproducto líquido de la elaboración del queso, utilizado para alimentar cerdos.	Litros, no medidos.	Suero resultante del proceso.	Uso inmediato y manejo higiénico, no se informó almacenamiento.	Uso interno, sin empaque comercial.	Reduce desperdicio y complementa alimentación animal

Observaciones del formato: Nota: La caracterización fisicoquímica, microbiológica, vida útil, rendimiento, receta estandarizada, condiciones de empaque y requisitos sanitarios de cada producto están pendientes de evaluación. La mención de mantequilla debe confirmarse técnicamente antes de incluirla como línea comercial.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo del hato	15 vacas productoras.	1. Revisar estado de las vacas, pastos, agua, sal, alimentación y necesidades sanitarias.	Diario.
Ordeño	80 a 100 litros diarios reportados.	2. Preparar el área, lavar manos y ubres, realizar ordeño y filtrar la leche. El método actual es aparentemente manual; debe confirmarse.	Diario; horario pendiente.
Traslado de leche	Leche del ordeño.	3. Transportar la leche desde el ordeño hasta la casa. Actualmente se utilizan garrafones porque no se cuenta con cantinas adecuadas.	Inmediato después del ordeño.
Calentamiento y coagulación	Lote diario.	4. Llevar la leche a la cocina, calentar aproximadamente a 40 °C y aplicar cuajo hasta obtener una consistencia similar a gelatina.	Tiempo exacto pendiente.
Corte y desuerado	Cuajada y suero.	5. Cortar la cuajada y separar el suero con colador, apoyándose en calentamiento para facilitar la separación.	Pendiente de medir.
Calentamiento/salado	Cuajada del lote.	6. Llevar el producto aproximadamente a 43 °C, según el relato, y agregar una medida de sal.	Pendiente de estandarizar.
Moldeado y prensado	16 a 18 libras de queso por día reportadas.	7. Poner la cuajada salada en una gavera o molde, comprimir y colocar peso para extraer suero. Se utiliza una caneca debajo para recolectarlo.	Durante la noche.
Desmolde y pesaje	Lote diario.	8. Retirar el queso de la gavera al día siguiente, aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 a. m. y pesarlo.	Al día siguiente.
Empaque y refrigeración	Queso por libras.	9. Empacar en bolsa y llevar a las neveras.	Inmediato después del pesaje
Venta y entrega	Aproximadamente 80 libras semanales.	10. Acordar precio y cantidad con el comprador de Fusagasugá y coordinar transporte. Forma exacta de entrega y pago pendiente.	Semanal
Aprovechamiento de subproductos	Suero y otros derivados.	11. Destinar suero a los cerdos y manejar otros productos como cuajada o mantequilla; cantidades y protocolos pendientes.	Cada lote.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche propia	80-100 litros diarios.	Diaria	15 vacas del predio	N/A	Consumo de agua, pastos y generación de estiércol	Buenas prácticas de ordeño, sanidad y manejo de potreros.	Volumen reportado, medir por vaca y por ordeño.
Concentrado para vacas	2 a 3 bultos por semana; se tomó referencia de 2	Semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Huella de producción, transporte y empaques.	Medir consumo, evitar desperdicio y ajustar dieta con técnico	Precio unitario mencionado: \$70.000; subtotal oral presenta inconsistencia
Concentrado para terneros	1 bulto referido; frecuencia a confirmar.	Aparentemente semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Empaques y costo.	Registrar entrega por animal y disponer empaque	Costo mencionado: \$100.000.
Sal mineralizada	Cantidad pendiente	Permanente/semanal.	Proveedor pendiente	N/A	Empaque y posible sobredosificación.	Suministro técnico y almacenamiento seco	La productora menciona sal para las vacas
Vitaminas, purgantes y medicamentos	Aproximadamente \$150.000 en el cálculo semanal, pero frecuencia y productos pendientes.	Según partos, sanidad y necesidad.	Proveedor/veterinario pendiente.	Según producto	Riesgo para personas, animales, agua y residuos	Prescripción, registro, periodos de retiro y disposición segura	Nombres, dosis y franjas pendientes.
Agua para animales y proceso	No medida	Permanente.	Acueducto con continuidad irregular; tanques en potreros	N/A	Escasez, fugas y aguas residuales.	Medición, reserva, flotadores, limpieza y protección de fuentes.	Prioridad de la unidad.
Cuajo	Cantidad por lote pendiente	Diaria/según producción.	Proveedor pendiente.	N/A	Envases y dosificación.	Estandarizar dosis y conservar según etiqueta.	Insumo esencial del queso.
Sal para queso	Medida por lote pendiente	Diaria	Proveedor pendiente	N/A	Consumo de material y empaque.	Estandarizar receta y almacenar en seco	La productora indica que ya tiene una medida
Garraiones	Cantidad pendiente.	Diaria	Existentes	N/A	Riesgo de contaminación si no son aptos o no se higienizan	Sustituir por cantinas grado alimentario y protocolo de lavado	La productora reconoce que no tiene cantinas
Olla, colador, gavera y prensa	Cantidad y material pendientes.	Diaria	Existentes/compra futura.	N/A	Consumo de agua y riesgo sanitario.	Equipos lavables, grado alimentario y preferiblemente acero inoxidable	Se solicita gavera inoxidable y mejora del prensado
Bolsas para empaque	Según libras vendidas.	Semanal	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos plásticos	Empaque apto, tamaño ajustado y recuperación cuando sea viable.	Rotulado pendiente
Energía/combustible	No medida	Diaria	Servicio y/o combustible pendiente.	N/A	Emisiones y costo	Medir consumo y mejorar eficiencia térmica y de frío	Se usa estufa y neveras, fuente exacta pendiente.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Productos de limpieza y desinfección	No informados.	Diaria	Proveedor pendiente	Según producto	Aguas residuales y exposición química.	Dosificación, ficha de seguridad, enjuague y almacenamiento separado.	Protocolo pendiente
Mano de obra	Productora, compañero y dos personas de apoyo	Diaria	Unidad familiar.	N/A	Riesgos laborales y costos	Roles, capacitación, EPP y registros	Pago aproximado de \$300.000 por semana a "los muchachos"; confirmar
Transporte	Camioneta pequeña o bus, entrega exacta pendiente	Semanal/según compra.	Familia/transporte público	N/A	Combustible, cadena de frío y riesgo vial.	Consolidar viajes y usar recipientes térmicos si aplica.	Costo no informado

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 80 a 100 litros diarios obtenidos de quince vacas.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 16 a 18 libras por día. Como referencia aritmética equivale a 112-126 libras por semana si la producción ocurre los siete días.
Capacidad mensual teórica	No fue definida técnicamente.
Producción máxima posible	El máximo observado mencionado es 100 litros de leche y 18 libras de queso diarios.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó la extensión del predio, número de potreros, área de pastos o área de transformación.
Limitantes técnico-productivos	Ordeño manual, falta de establo y máquina, agua intermitente, equipos artesanales, ausencia de cantinas, área no exclusiva para queso, costos altos y falta de registros.
Limitantes ambientales	Escasez de agua, riesgo de sequía, consumo no medido, manejo de estiércol y aguas de lavado pendiente, y capacidad de potreros no calculada.
Capacidad instalada	Quince vacas, potreros con tanques, espacio de cocina, olla, colador, molde o gavera, neveras, guadaña y transporte familiar pequeño.
Capacidad utilizada actual	No puede expresarse en porcentaje sin conocer capacidad de carga, número de vacas en ordeño, horas de trabajo, rendimiento estandarizado y capacidad de equipos.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Asegurar agua, mejorar potreros y nutrición, implementar ordeñadero y máquina, adecuar el cuarto de proceso, adquirir equipos sanitarios, registrar costos y confirmar mercados antes de aumentar animales o volumen.

Observaciones del formato: Ventas actuales: Aproximadamente 80 libras de queso por semana a un comprador principal de Fusagasugá. Autoconsumo / otras salidas: La familia consume queso y cuajada. La diferencia entre producción total estimada y venta podría representar entre 32 y 46 libras semanales equivalentes, pero esta cifra no está registrada y puede incluir variaciones, pérdidas u otros productos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de acueducto, con interrupciones por estar al final de la red; tanques en potreros.	Continuidad irregular y volumen no medido	Las vacas requieren agua suficiente para salud y producción; también se necesita para limpieza y queso.	Disminución de leche, enfermedad y riesgo sanitario.	Alta	Tanque grande, flotadores, revisión de fugas, medición y plan de contingencia
Fuentes hídricas cercanas	La finca está próxima al río, fuente del acueducto y rondas no detalladas.	Protección, calidad y permisos pendientes.	El acceso inadecuado de animales o vertimientos puede contaminar.	Afectación ambiental y sanitaria.	Alta	Mapa de fuentes, aislamiento, protección y manejo de aguas residuales.
Suelo/pasturas	Potreros manejados con guadaña; capacidad y estado no informados.	Carga animal, fertilidad, compactación y erosión no evaluadas	Determina alimento y productividad de las vacas.	Menor leche, sobrepastoreo o degradación.	Alta	Análisis de suelo, aforo, rotación, carga y plan de praderas
Pendiente/topografía	No informada	Drenaje, acceso y riesgo de erosión pendientes.	Puede afectar establo, tanque, transporte y escorrentía	Accidentes o degradación.	Pendiente.	Levantamiento del predio y ubicación técnica de infraestructura.
Clima	Preocupación por época seca y fenómeno de El Niño	Sequía, calor, heladas o lluvias no cuantificadas.	Afecta pastos, agua y bienestar.	Caída de producción y aumento de costos.	Alta	Reserva de agua, forraje, sombra, drenaje y calendario climático.
Biodiversidad	Entorno rural de Sumapaz, no se detallaron áreas de conservación.	Interacción de ganado, huerta y fauna pendiente.	Un manejo inadecuado puede afectar rondas y vegetación.	Pérdida de hábitat o contaminación.	Media-Alta	Delimitar áreas productivas y de conservación.
Uso de insumos	Concentrado, sal, vitaminas, purgantes, cuajo, limpieza y empaques	Dosis, almacenamiento y disposición no documentados.	Influye en costos, inocuidad y ambiente.	Contaminación, residuos o ineficiencia	Alta	Inventario, fichas, dosificación, gabinete y registro.
Manejo de residuos	Compostaje, lombrices, cerdos, plástico al carro y frascos a recolección	Estiércol, aguas de lavado y envases veterinarios no totalmente documentados.	Puede cerrar ciclos o generar contaminación.	Olores, vectores, eutrofización o aprovechamiento.	Alta	Plan integral de estiércol, suero, aguas y residuos peligrosos

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche, ubres, estiércol, suero, animales y posibles microorganismos.	Sí	Diaria.	Precaución general y limpieza no estandarizada.	Lavado de manos, guantes cuando aplique, ropa exclusiva, control veterinario y protocolos.
Biológico	Mastitis, zoonosis, vectores y contaminación del queso.	Sí	Diaria	No se describieron pruebas o registros.	Plan sanitario, pruebas de leche, control de plagas y separación de áreas.
Físico	Frío, lluvia, radiación solar y cambios de temperatura	Sí	Diaria.	No se informaron controles.	Ropa térmica, impermeable, sombrero, pausas e hidratación.
Físico	Calor de estufa y leche a aproximadamente 40-43°C	Sí	Diaria.	Experiencia práctica.	Guantes térmicos, utensilios seguros, termómetro y señalización.
Físico	Ruido, vibración y proyección de partículas por guadaña.	Sí	Frecuente/permanente según entrevista.	No se describió EPP.	Protección auditiva, facial, botas, guantes, revisión y zona despejada
Químico	Medicamentos veterinarios, desinfectantes y combustibles	Sí	Según uso.	No se describieron controles específicos.	Etiquetas, ficha de seguridad, guantes, almacenamiento y disposición.
Biomecánico	Ordeño manual, agacharse, posturas forzadas y movimientos repetitivos.	Sí	Diaria.	Precaución general.	Ordeñadero ergonómico, máquina de ordeño, altura de trabajo y pausas
Biomecánico	Levantamiento de garraones, ollas, bultos y pesos para prensar	Sí	Diaria/semanal	No se describieron ayudas.	Carros, recipientes menores, técnica de carga y trabajo entre dos personas.
Seguridad	Golpes, patadas, aplastamiento o atrapamiento con bovinos.	Sí	Diaria.	Manejo con precaución.	Cubículos, brete, rutas de escape y capacitación de manejo animal.
Seguridad	Caídas por barro, pisos mojados, zanjas o superficies irregulares	Sí	Diaria.	No se informaron controles.	Botas antideslizantes, drenaje, iluminación y orden
Seguridad	Cortes, quemaduras y atrapamientos con utensilios o equipos	Sí	Diaria	No documentado.	Equipos en buen estado, protección y procedimientos
Eléctrico	Neveras y futura máquina de ordeño en ambiente húmedo.	Sí	Diaria/futura.	No informado.	Instalación certificada, puesta a tierra, diferenciales y mantenimiento.
Tránsito	Traslado en bus o camioneta con insumos y productos.	Sí	Semanal/ocasional	Vehículo familiar o transporte público.	Conducción segura, carga asegurada, revisión y cadena de frío.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes según tarea, delantal, protección para guadaña y ropa para clima	Biológico, físico, químico, mecánico y locativo.	Productora y trabajadores.	Cada jornada	Lista de EPP y fotografías.
Implementar ordeñadero, cubículos o sistema seguro de sujeción y rutas de escape.	Golpes, patadas, atrapamiento y sobreesfuerzo.	Familia/técnico.	Proyecto e inspección diaria	Diseño, acta y lista de revisión.
Capacitar en manejo animal, ordeño higiénico, cargas, postura y primeros auxilios.	Animal, biológico y biomecánico.	Asistencia técnica	Inicial y semestral.	Certificados/asistencia.
Revisar guadaña, usar guarda y EPP, y delimitar el área antes de cortar.	Mecánico, ruido, vibración y partículas.	Operador.	Antes de cada uso.	Lista de chequeo.
Organizar el área de queso, controlar temperatura y manipular recipientes calientes con protección.	Quemaduras, cortes, caídas y contaminación	Productora	Cada lote	Registro de proceso.
Mantener pisos secos, drenajes, iluminación, rutas despejadas y almacenamiento ordenado.	Caídas y golpes.	Todos	Diaria	Inspección y fotos.
Disponer botiquín, teléfonos de emergencia y ruta de traslado.	Emergencias	Familia	Revisión mensual.	Inventario y cartel.
Registrar accidentes, incidentes, enfermedades y condiciones inseguras	Seguimiento SG-SST.	Productora	Cada evento/mensual.	Formato de incidentes.
Realizar instalación eléctrica segura para neveras y futura máquina	Eléctrico e incendio.	Técnico competente.	Antes de puesta en marcha/anual.	Certificado y mantenimiento
Asegurar carga, revisar vehículo y planificar transporte de producto refrigerado.	Tránsito y pérdida de producto.	Compañero/transportador.	Cada viaje.	Lista y recibo.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias de Sumapaz, Fusagasugá o Bogotá por evaluar.	Productora/aliado.	Ocasional.
Venta directa	Sí	Comprador principal y autoconsumo familiar.	Productora.	Semanal/diario.
Redes sociales	No	Pendiente crear catálogo básico.	Productora/apoyo familiar.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con comprador y futuros clientes.	Productora.	Semanal.
Tiendas/restaurantes / plazas	No	Fusagasugá, Sumapaz y Bogotá.	Productora/aliado.	Semanal si se formaliza.
Compras institucionales	No	Pendiente cumplir requisitos y evaluar oportunidades.	Productora/organización.	Potencial.
Comercialización asociativa	No	Posible alianza con productores lácteos.	Productores/organización.	Potencial.
Otro	Sí	Comprador intermediario de Fusagasugá.	Productora.	Semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino - libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Productora reporta referencias de \$7.500 en su venta, y \$11.000-\$12.000 en Bogotá; son observaciones de la entrevista	Pendiente	7500	Se compara precio territorial, Fusagasugá y Bogotá y se acuerda con el comprador.
Cuajada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Principalmente autoconsumo; línea comercial no validada
Mantequilla/fracción grasa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Proceso y comercialización pendientes de verificar.
Leche líquida	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio considerado muy bajo por la productora	Pendiente.	Pendiente de verificar	Se suspendió para priorizar queso y agregar valor.

Observaciones del formato: Nota: La unidad no debe fijar un precio definitivo sin incluir leche, alimentación, sanidad, mano de obra, agua, energía, cuajo, sal, limpieza, empaque, frío, transporte, mantenimiento, pérdidas y depreciación de equipos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Estimación simple: 80 lb/semana x 4 semanas = 320 lb/mes.	7500	2400000	No informada; pendiente confirmar contado o plazo.	Comprador principal de Fusagasugá.
Cuajada	No cuantificada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Autoconsumo principalmente.	Familia.
Mantequilla/fracción grasa	No cuantificada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informada.	Pendiente.
Leche	0 litros comercializados actualmente.	Pendiente de verificar	0	No aplica.	Se transforma en derivados.

Observaciones del formato: Interpretación: La proyección de \$2.400.000 mensuales se construye con un mes de cuatro semanas y no representa utilidad. Los costos parciales reportados equivalen aproximadamente a \$2.400.000-\$2.800.000 mensuales, antes de otros gastos no cuantificados. Se requiere verificar producción, ventas y costos durante al menos cuatro semanas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador principal	Cumplir cantidad, peso, higiene, temperatura y fecha; acordar precio y pago por escrito.	Llamada o WhatsApp; confirmar.	Semanal	Productora.
Consumidor final indirecto	Recopilar comentarios sobre sabor, presentación y calidad a través del comprador.	Mensaje o formulario sencillo.	Mensual.	Productora/comprador.
Cliente local potencial	Muestras pequeñas, lista de precios y entrega programada.	WhatsApp y voz a voz.	Quincenal/mensual.	Productora.
Tienda o restaurante	Ficha técnica, lote, peso estable, cadena de frío y cumplimiento.	Visita, WhatsApp y documento.	Semanal.	Productora/aliado.
Mercado campesino	Marca, historia del predio, origen y prácticas ambientales.	Feria y redes.	Según calendario.	Familia.
Cliente institucional	Documentación, capacidad, facturación y requisitos sanitarios.	Correo, plataforma o convocatoria.	Según oportunidad.	Productora/apoyo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Entrega al comprador de Fusagasugá; punto exacto pendiente.	Definir según vida útil y ruta; idealmente el mismo día de salida	Camioneta pequeña, bus u otro medio; confirmar modalidad actual.	Refrigeración previa, empaque íntegro, recipiente limpio o térmico y control de tiempo/temperatura.	Aproximadamente 80 lb/semana; capacidad del vehículo pendiente	No informado.	Productora, compañero o comprador; confirmar.
Cuajada	Consumo interno o venta futura.	Corto por alta perecibilidad; validar.	Local	Refrigeración continua.	Pendiente	Pendiente.	Productora
Mantequilla/fracción grasa	Pendiente.	Validar	Pendiente.	Refrigeración y envase apto.	Pendiente	Pendiente.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de lote	Fecha, litros, vacas/ordeño, libras obtenidas.	Productora.	Asignar fecha número de lote diario.	Diaria	Planilla de control
Origen	Predio, vereda y productora.	Familia.	Incluir origen en ficha o etiqueta.	Permanente	Etiqueta / Ficha
Proceso	Hora, temperatura, cantidades y responsable.	Productora.	Planilla de temperatura, cuajo, sal, prensado y frío.	Por lote	Planilla de proceso
Inocuidad	Producto, concentración, hora y verificación.	Responsable del lote.	Lista de limpieza, agua, utensilios y refrigeración.	Diaria	Lista de chequeo
Venta	Ciente, libras, valor y medio de pago.	Productora.	Registrar cantidad, precio, fecha, pago y devolución.	Semanal	Registro de ventas
QR	Origen, producto, contacto y prácticas.	Apoyo digital.	Después de consolidar registros, crear QR a ficha sencilla o WhatsApp.	Gradual	Código QR generado

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Ordeñadero/establo con cubículos	Seguridad, ergonomía, higiene y organización del ordeño.	Pendiente de verificar	Diseño para 15 vacas y posible crecimiento.	Pendiente de verificar	Visita, topografía, drenaje, materiales y permisos.	Pendiente de cotizar.
Máquina de ordeño	Reduce desgaste, mejora uniformidad y puede disminuir contaminación si se maneja bien.	Pendiente de verificar	Capacidad según vacas en ordeño y energía disponible	Pendiente de verificar	Cotización, instalación, energía, mantenimiento y capacitación	Pendiente
Tanque grande de almacenamiento de agua	Asegura agua en verano y fallas de red.	Pendiente de verificar	Volumen según consumo humano, animal y proceso.	Pendiente de verificar	Balance hídrico, ubicación, estructura, flotadores y calidad.	Pendiente.
Cuarto exclusivo para lácteos	Inocuidad, orden y posibilidad de formalización.	Pendiente de verificar	Área lavable, ventilada, con agua, drenaje y separación.	Pendiente de verificar	Diagnóstico sanitario y diseño	Pendiente
Cantinas grado alimentario	Transporte higiénico de leche.	Pendiente de verificar	Capacidad para 80-100 L/día.	Pendiente de verificar	Material, tamaño y protocolo de lavado.	Pendiente.
Gavera, prensa y utensilios en acero inoxidable	Facilita limpieza, prensado uniforme y calidad	Pendiente de verificar	Según lotes de 16-18 lb/día.	Pendiente de verificar	Especificaciones y proveedor.	Pendiente.
Termómetro, balanza y registros	Estandarización, trazabilidad y costeo.	Pendiente de verificar	Unidades básicas.	Pendiente de verificar	Calibración y capacitación.	Pendiente.
Sistema de frío/transporte térmico	Mantener calidad hasta Fusagasugá.	Pendiente de verificar	Según 80 lb semanales.	Pendiente de verificar	Temperaturas, ruta y capacidad.	Pendiente.
Plan de praderas, cercas y zanjas	Alimento, agua, manejo y conservación.	Pendiente de verificar	Según área y carga	Pendiente de verificar	Aforo, suelo y mapa.	Pendiente
Gallinas ponedoras e infraestructura	Seguridad alimentaria e intercambio de productos.	Pendiente de verificar	Definir según capacidad y manejo	Pendiente de verificar	Diagnóstico avícola y presupuesto separado	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Mano de obra de apoyo	Pago a "los muchachos".	1200000	Confirmar si corresponde a dos personas, jornada, prestaciones y otros pagos.
Vitaminas, purgantes y sanidad	Estimación oral.	600000	Frecuencia, productos y si es promedio semanal pendientes.
Concentrado para vacas	2 bultos; precio unitario verbal de \$70.000, pero subtotal oral de \$160.000.	640000	Existe inconsistencia aritmética; verificar facturas y cantidad real
Concentrado para terneros	1 bulto a \$100.000; frecuencia implícita por confirmar.	400000	Confirmar consumo y periodicidad.
Subtotal parcial	La productora e entrevistador lo resumen en \$600.000-\$700.000.	2800000	No incluye todos los costos y debe verificarse.
Cuajo, sal, limpieza, bolsas, energía, agua y frío	No cuantificados.	Pendiente de verificar	Costos directos de transformación faltantes.
Cercas, zanjas, pastos, guadaña y mantenimiento	Se mencionan como gastos adicionales.	Pendiente de verificar	Costos productivos no incorporados.
Transporte y comercialización	Bus o camioneta; costo no informado.	Pendiente de verificar	Debe asignarse por libra vendida.
Depreciación e inversión	No calculada	Pendiente de verificar	Incluir equipos, neveras, infraestructura y vehículo.
Costo total y costo por libra	No disponible.	Pendiente de verificar	Solo se calcula con registros completos.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	2400000	2800000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	400000	Estimación con venta estable y sin descuentos. Balance parcial \$0 a \$400.000 (o -\$400.000 según rango de costos \$2.400.000-\$2.800.000) antes de cuajo, sal, energía, agua, empaque, transporte, mantenimiento y depreciación.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Conclusión financiera preliminar: La transformación en queso agrega valor frente a la leche, pero el precio actual no demuestra una utilidad suficiente. Antes de invertir o ampliar producción se debe conocer el costo por litro de leche, rendimiento por lote, costo por libra, margen por canal y condiciones de pago. Flujo real: No determinado. Requiere diario de caja, facturas, inventario y cuentas por cobrar.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua para bovinos	No medida; continuidad irregular.	No medida.	Pendiente de verificar	Medidor, lectura de tanque o aforo diario.
Agua de ordeño y limpieza	No medida.	No medida.	Pendiente de verificar	Recipiente graduado o lectura por proceso.
Agua en queso	No medida.	No medida.	Pendiente de verificar	Balance por lote.
Consumo de energía	No informado.	No informada.	Pendiente de verificar	Facturas, horas de uso o combustible.
Combustible de transporte	No medido.	No medido.	Pendiente de verificar	Kilómetros, galones y carga por viaje
Alimento comprado	2-3 bultos de vacas y bulto de terneros; confirmar.	2-3 bultos vacas, 1 bulto terneros.	Pendiente de verificar	Registrar kg por animal y por litro.
Metano/hato	No calculado.	15 vacas y otros bovinos.	Pendiente de verificar	Inventario anual y factor técnico cuando aplique.
Residuos orgánicos aprovechados	Suero a cerdos; compost/lombrices; cantidades no medidas.	No medida.	Pendiente de verificar	Pesar o estimar volumen.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua para bovinos	Bebida de 15 vacas y otros animales	No medida; continuidad irregular.	Registrar 100% de días y eliminar fugas.	Diaria/mensual.	Familia	Lecturas/tanque
Agua de ordeño y limpieza	Ubres, manos, utensilios, cocina y pisos.	No medida.	Establecer litros por lote sin afectar higiene.	Por lote.	Productora	Registro por lote
Agua en queso	Procesamiento y desinfección.	No medida.	Indicador litros de agua/lb de queso.	Semanal	Productora	Planilla semanal
Consumo de energía	Estufa, neveras, futura máquina y bombeo.	No informado.	Línea base de tres meses.	Mensual.	Familia	Facturas/bitácora
Combustible de transporte	Camioneta y viajes de insumos/producto.	No medido.	Consolidar viajes y calcular por libra.	Cada viaje.	Compañero/transportador	Bitácora de viajes
Alimento comprado	Concentrados y sales.	2-3 bultos de vacas y bulto de terneros; confirmar.	Reducir desperdicio sin afectar producción.	Semanal	Productora	Facturas/registros
Metano/hato	15 vacas y otros bovinos.	No calculado.	Línea base y mejora de eficiencia por vaca.	Anual	Técnico pecuario	Informe técnico
Residuos orgánicos aprovechados	Suero, estiércol, restos de alimento y hogar.	Suero a cerdos; compost/lombrices; cantidades no medidas.	Aprovechar sin contaminación y documentar	Semanal/mensual.	Familia	Bitácora

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	No medida	Se utiliza para alimentar cerdos	Medir volumen, entregar fresco, ajustar dieta y evitar descarga a agua o suelo.	Cerdos de la unidad	Productora
Estiércol bovino	No medida	No se describió su manejo.	Diseñar recolección, compostaje o uso agronómico según capacidad.	Potrerros / Compost	Familia
Residuos orgánicos del hogar/finca	No medida	Cerdos, lombrices y compostaje.	Mantener recipientes, control de vectores y registro.	Cerdos / Lombricultura / Compost	Familia
Cartón	No medida	Se rompe en partes pequeñas y se incorpora al manejo mencionado.	Separar cartón limpio, reciclar o compostar de forma controlada	Compostaje / Reciclaje	Familia
Plástico	No medida	Se entrega al carro de basura los miércoles.	Separar limpio, compactar y buscar reciclador.	Carro de basura / Reciclador	Familia
Frascos y envases veterinarios	No medida	Se entregan cuando pasa una volqueta de recolección.	Separar, no reutilizar y conservar soporte de gestor autorizado cuando aplique	Volqueta de recolección / Gestor	Responsable sanitario
Bolsas de queso	Según libras vendidas	Se utilizan para empaçar.	Evaluar tamaño, material apto, rotulado y alternativas con menor impacto.	Comprador / Disposición final	Productora
Aguas de lavado	No medida	No se describió tratamiento	Separar sólidos, dosificar limpieza y evaluar sistema de manejo	Vertimiento / Trampa de grasas	Productora
Quema de residuos	0	La productora indica que está prohibida y no se realiza.	Mantener regla y socialización.	N/A	Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Reserva, medición, protección de fuentes y aguas de lavado	Interés alto y tanques en potreros, pero acueducto intermitente.	Medio	Pendiente de verificar	Reserva, medición, protección de fuentes y aguas de lavado	Lecturas, fotos y facturas.
Manejo del suelo y pastos	Rotación, aforo, cobertura, fertilidad y erosión	Guadña frecuente sin análisis de carga o suelo.	Bajo-Medio	Pendiente de verificar	Rotación, aforo, cobertura, fertilidad y erosión.	Registros y fotos.
Cuidado de biodiversidad	Mapear rondas, vegetación y zonas de conservación	No se describieron áreas o acciones específicas.	Pendiente	Pendiente de verificar	Mapear rondas, vegetación y zonas de conservación.	Mapa y fotos.
Circularidad	Medir flujos y controlar estiércol, aguas y envases	Suero a cerdos, orgánicos a lombrices/compost y no quema.	Medio-Alto	Pendiente de verificar	Medir flujos y controlar estiércol, aguas y envases.	Bitácora/soportes.
Eficiencia hídrica y energética	Indicadores, equipos eficientes y mantenimiento	Sin medición	Bajo	Pendiente de verificar	Indicadores, equipos eficientes y mantenimiento.	Facturas y bitácora
Bienestar animal	Ordeñadero, sombra, pisos, sanidad y registros	Tanques por potrero y atención a alimentación; infraestructura pendiente.	Medio	Pendiente de verificar	Ordeñadero, sombra, pisos, sanidad y registros.	Registros de salud/producción
Producción limpia/inocuidad	Implementar área, equipos, protocolo, análisis y trazabilidad	Proceso artesanal con interés en higiene.	Bajo-Medio	Pendiente de verificar	Implementar área, equipos, protocolo, análisis y trazabilidad	Lista y registros.
Cooperación y seguridad alimentaria	Definir plan viable sin desviar recursos críticos de la línea láctea	Propone huerta, gallinas e intercambio de alimentos.	Medio	Pendiente de verificar	Definir plan viable sin desviar recursos críticos de la línea láctea	Plan y registro.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez y pérdidas de agua	Diagnosticar consumo, instalar tanque dimensionado, flotadores, llaves y reparar fugas.	Alta	0-6 meses	Familia/técnico.	Tanque, accesorios, fontanería	Reserva disponible y fugas corregidas	Lecturas, fotos y facturas.
Riesgo sobre fuentes hídricas	Mapear, aislar rondas y evitar acceso o vertimientos.	Alta	0-6 meses	Familia/autoridad competente.	Cercas, aislamiento	Fuentes protegidas.	Mapa y fotos.
Degradación de potreros	Aforo, análisis de suelo, rotación, carga y manejo de zanjás.	Alta	0-12 meses.	Técnico pecuario/familia.	Análisis de laboratorio, cercas	Plan implementado y cobertura mantenida	Registros y fotos.
Estiércol y materia orgánica	Definir recolección y compostaje o uso agronómico seguro.	Alta	0-4 meses	Familia.	Herramientas de recolección, zona de compost	Sin acumulaciones contaminantes.	Bitácora
Suero y aguas de proceso	Medir suero, aprovecharlo de forma segura y manejar aguas de lavado	Alta	Inmediato-4 meses	Productora	Recipientes graduados, trampa de grasas	Cero vertimientos de suero y registro de aguas.	Planillas.
Envases veterinarios y químicos	Separar, rotular, almacenar y entregar a gestor o jornada adecuada.	Alta	Inmediato.	Responsable sanitario	Contenedor de seguridad	100% entregados	Actas/fotos
Empaques	Ajustar tamaño, separar y evaluar alternativas aptas	Media	3-6 meses.	Productora	Proveedores de empaque	Reducción por libra	Compras y registro.
Energía y transporte	Medir consumo, mantener neveras y consolidar viajes	Media	3-12 meses.	Familia	Mantenimiento, bitácora	kWh o combustible por libra.	Facturas y bitácora
Diversificación	Implementar huerta y gallinas solo con capacidad, agua y manejo definidos.	Media	6-12 meses.	Familia/técnico.	Presupuesto separado, insumos avícolas	Producción complementaria sin impactos	Plan y registro.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Sequía / El Niño	Acueducto intermitente, animales y proceso dependientes del agua.	Tanque grande, aforo, flotadores, bebederos eficientes, forraje de reserva. Respuesta/contingencia: Priorizar consumo humano y animal, reducir pérdidas y ajustar producción. Indicador: Días de autonomía hídrica.
Pendiente de verificar	Heladas/frío	Vacas, terneros, pasturas y personal expuestos.	Refugio, camas secas, calendario y reservas de alimento. Respuesta/contingencia: Vigilancia sanitaria y ajuste de manejo. Indicador: Eventos y pérdidas.
Pendiente de verificar	Lluvias intensas	Barro, caídas, erosión, contaminación y acceso.	Drenajes, zanjás, pisos, rutas y cobertura vegetal. Respuesta/contingencia: Suspender tareas riesgosas y proteger producto. Indicador: Días con interrupción / incidentes.
Pendiente de verificar	Granizo/viento	Daño de pastos, techos y redes.	Revisión estructural y seguros o reservas cuando sean viables. Respuesta/contingencia: Evaluación rápida y recuperación de alimento. Indicador: Daños registrados.
Pendiente de verificar	Olas de calor	Estrés animal y menor leche.	Sombra, agua, ventilación y horarios de manejo. Respuesta/contingencia: Enfriamiento y vigilancia. Indicador: Producción y signos de estrés.
Pendiente de verificar	Interrupción de energía	Neveras y futura máquina de ordeño.	Plan de frío, termómetro y alternativa de energía e entrega rápida. Respuesta/contingencia: No procesar o vender producto comprometido. Indicador: Horas sin energía y lotes afectados.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo/ambiental	Falla de agua	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítica	Tanques en potreros.	Tanque dimensionado, aforo y contingencia.
Productivo/sanitario	Enfermedad, mastitis o baja producción	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Vitaminas, purgas y cuidado; plan no documentado.	Plan veterinario, registros y descarte de leche
Sanitario/comercial	Contaminación del queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Experiencia y refrigeración.	Cuarto, cantinas, acero, limpieza, temperatura y análisis.
SST	Accidente con bovinos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Precaución.	Ordeñadero, cubículos y capacitación.
Comercial/financiero	Precio insuficiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítica	Comparación y negociación.	Costeo, precio mínimo y nuevos canales.
Comercial	Dependencia de un comprador	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítico	Comprador recurrente.	Base de clientes y acuerdos alternos.
Financiero/productivo	Aumento de concentrado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crítico	Compra semanal	Plan nutricional, compras conjuntas y forraje.
Logístico	Pérdida de frío/transporte	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Neveras; transporte no documentado.	Control de temperatura y recipiente térmico.
Ambiental/productivo	Deterioro de potreros	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Guadaña y mantenimiento.	Rotación, carga y suelo.
Ambiental/sanitario	Manejo incorrecto de suero o aguas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Suero a cerdos.	Medición, dieta y sistema de aguas.
SST/operativo	Daño de guadaña o equipo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Uso permanente.	Mantenimiento, EPP y repuestos
Digital/administrativo	Pérdida de registros o contacto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio	Sin sistema formal.	Planillas físicas, respaldo y WhatsApp.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Registrar leche, queso, ventas, autoconsumo, insumos y caja durante cuatro semanas	Productiva/financiera	Productora/apoyo	Inmediato, 1 mes	Formatos, balanza y recibos	Costo real por litro y libra	Planillas y cierre
Realizar diagnóstico de hato, pasturas, sanidad y carga	Productiva/ambiental	Técnico pecuario.	0-3 meses	Visita, aforo y análisis	Plan de alimentación y salud	Informe
Diseñar ordeñadero y seleccionar máquina de ordeño.	Productiva/SST	Técnico/familia.	0-4 meses	Planos y cotizaciones.	Proyecto seguro y dimensionado	Diseño y cotizaciones.
Dimensionar e instalar reserva de agua	Ambiental/productiva	Técnico/familia.	0-6 meses.	Balance, tanque y accesorios.	Autonomía hídrica y menos pérdidas	Lecturas y fotos
Adecuar cuarto de lácteos y equipos sanitarios	Sanitaria/productiva	Productores/técnico.	2-9 meses	Obra, cantinas, gavera, prensa y medición.	Proceso higiénico y estandarizado	Lista y registros.
Estandarizar receta, rendimiento, limpieza y frío	Calidad/comercial	Productora/asistencia	0-3 meses	Termómetro, balanza y fichas	Lotes consistentes y trazables.	Fichas
Calcular precio mínimo y renegociar canal	Financiera/comercial	Productora/apoyo	1-2 meses	Hoja de costos y referencias	Precio que cubra costos	Lista de precios y acuerdo
Conseguir al menos dos compradores alternativos	Comercial	Productora/red.	2-6 meses	Muestras, ficha y WhatsApp.	Menor dependencia	Base y pedidos
Formalizar manejo de suero, estiércol, aguas y envases	Ambiental	Familia	0-4 meses	Contenedores, compost y registros	Cero vertimientos y gestión documentada	Bitácora
Evaluar gallinas ponedoras y huerta como línea separada.	Diversificación/social	Familia/técnico.	6-12 meses	Diagnóstico, agua y presupuesto.	Seguridad alimentaria sin afectar lácteos.	Plan específico

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche por día y por vaca.	Registrar 100% y estabilizar indicador.	Diaria/mensual.	Productora.	Planilla.
Transformación	Libras de queso por lote y rendimiento L/lb.	Registrar y definir promedio.	Cada lote	Productora.	Ficha de lote.
Ventas	Libras vendidas e ingreso.	100% registrado y aumento de margen, no solo volumen.	Semanal/mensual.	Productora	Ventas
Financiera	Costo y margen por libra	Costo completo y margen positivo definido.	Mensual.	Productora/apoyo.	Hoja de costos
Cliente	Compradores activos y recompra.	Al menos 3 compradores activos o acuerdo estable.	Mensual	Productora.	Base de clientes.
Calidad	Lotes con temperatura, peso, limpieza y frío registrados	100% de lotes	Cada lote	Productora	Ficha
Sanidad animal	Mastitis, tratamientos, partos y producción	100% de eventos y animales registrados.	Diaria/evento.	Responsable pecuario.	Registro.
Agua	Consumo y días de autonomía.	Línea base y reserva suficiente según cálculo.	Diaria/mensual	Familia.	Lectura/tanque.
Ambiental	Suero, orgánicos y envases gestionados.	100% documentado y cero vertimientos/quemaduras.	Semanal/mensual.	Familia	Bitácora/soportes.
SST	Inspecciones, incidentes y EPP.	Inspección semanal y cero incidentes prevenibles.	Semanal	Familia.	Lista
Diversificación	Huerta y gallinas bajo plan.	Plan y viabilidad antes de inversión	Trimestral.	Familia/técnico.	Plan y registros.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir ordeñadero y comprar máquina	Mejora seguridad, higiene y eficiencia.	Puede respaldar calidad y continuidad.	Inversión, energía y mantenimiento.	Uso de agua/energía y obra	Dimensionar según hato, terreno y flujo de caja.
Instalar tanque de agua	Reduce interrupciones y riesgo de baja producción.	Ayuda a cumplir pedidos.	Inversión y mantenimiento, evita pérdidas.	Debe evitar captación excesiva y fugas.	Balance hídrico y sistema seguro.
Aumentar vacas o producción	Puede elevar leche y queso.	Requiere compradores adicionales	Aumenta alimento, mano de obra y sanidad.	Mayor presión sobre agua, pastos y residuos.	Solo con capacidad, margen y mercado comprobados
Adecuar cuarto de queso	Estandariza proceso y reduce contaminación.	Facilita acceso a mercados exigentes.	Inversión y costos de limpieza	Aguas residuales y energía.	Diseño sanitario y manejo de aguas.
Cambiar garrafrones por cantinas	Mejora transporte y limpieza.	Refuerza confianza.	Costo de compra	Mayor vida útil y menor pérdida	Material apto, capacidad y lavado.
Subir precio	No modifica volumen por sí solo.	Puede requerir demostrar calidad y nuevos clientes.	Mejora margen si el mercado lo acepta.	Puede financiar prácticas sostenibles.	Costeo, marca y negociación.
Abrir nuevos canales	Exige regularidad y stock.	Reduce dependencia del intermediario	Agrega transporte, empaque y gestión.	Más viajes si no se consolidan.	Priorizar circuitos cortos y carga agrupada
Aprovechar suero y estiércol	Complementa cerdos y fertilidad.	Fortalece relato ambiental.	Reduce desperdicio y puede bajar costos	Beneficia si se controla; contamina si se vierte.	Medir, planificar y documentar
Incorporar gallinas y huerta	Diversifica alimentos e ingresos.	Permite intercambio y venta local.	Requiere inversión, alimento y tiempo.	Aumenta uso de agua y residuos si no se dimensiona	Plan separado y compatible con capacidad del predio.
Implementar registros y QR	Mejora decisiones y consistencia	Aumenta confianza y fidelización.	Costo bajo y mejor control.	Facilita indicadores y reduce papel.	Comenzar en físico/offline antes del QR

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.